

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Спорудження свердловин на воду в т.ч. к.п.

Код дисципліни – СОК 4

Освітньо-професійна програма	Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна (заочна)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий/ <i>третій</i>
Семестр	7, 8 /(5,6)
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Носенко Віталій Григорович, викладач (спеціаліст вищої категорії)
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0
Анотація дисципліни	В курсі розглянуто питання вибору способу буріння свердловин на воду, конструкції свердловини, бурового устаткування, інструменту, технології буріння, вибору фільтру, технології обладнання свердловини гравійними фільтрами, проведення дослідних відкачок. Наведені приклади розрахунків фільтру, конструкції свердловини, режимів буріння, роботи ерліфта, струминних насосних установок, цементування та ін. Для різних геолого-гідрогеологічних умов дано методи розкриття і освоєння водоносного горизонту. Детально розглянута проблема ліквідації свердловин.
Мета та завдання	Метою навчальної дисципліни є надання студентам

дисципліни	системи знань про технологію і техніку спорудження свердловин на воду різного призначення з дотриманням Правил техніки безпеки. Завдання курсу - набуття навичок щодо проектування конструкції свердловин, розрахунків параметрів технології буріння, аналізувати геолого-технічних умови та вибирати технологію буріння, підбирати склад бурового снаряду для конкретних умов буріння, типи породоруйнівного інструменту, забезпечувати вимоги технології кріплення свердловин, розраховувати раціональні технологічні режими буріння, визначати ефективні технології освоєння, опробування, експлуатації гідрогеологічних свердловин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. СК9. Здатність вибирати способи і засоби контролю технологічних процесів гірництва. СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт у різних гірничо-геологічних умовах. СК12. Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологічних бурових процесів.
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН6. Складати й застосовувати гірничу та бурову документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих та бурових робіт. РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійної діяльності у сфері гірництва. РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва. РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. РН15. Впроваджувати інноваційні технології з

	використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН</i> Тема 1. Водозабірні свердловини. Тема 2. Техніка спорудження водозабірних свердловин. Тема 3. Технологія спорудження водозабірних свердловин. <i>Змістовий модуль 2. ОСВОЄННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН</i> Тема 4 Освоєння водозабірних свердловин. Тема 5. Експлуатація водозабірних свердловин. Тема 6. Основи проектування водозабірних свердловин.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, практична робота, курсове проектування, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до лабораторних та практичних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних та практичних робіт; - виконання курсового проекту; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних та практичних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних, практичних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних та практичних робіт, виконання курсового проекту, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку/іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У 7 семестрі семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістового модуля, захисту лабораторних робіт та виконання модульної контрольної роботи.

	У підсумку студенти можуть отримати 70 балів: - 40 балів – за усні відповіді; - 30 балів – за виконання лабораторних робіт. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 50 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем та лабораторні роботи, за які отримано мала кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 30 балів, мінімальна кількість – 10 балів. У 8 семестрі семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем змістового модуля, захисту лабораторних робіт та виконання курсового проекту. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: - 20 балів за усні відповіді; - 20 балів за виконання лабораторних робіт; - 20 балів за виконання курсового проекту. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 20 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт та курсового проекту. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти теми (лабораторні роботи, курсовий проект), за які отримано малу кількість балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспит не може бути меншою 20 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів, вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості іспиту у колонці “<i>бали за іспит</i>” ставиться “0”, а в колонку «<i>результуюча оцінка</i>» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Войтенко В.С., Вітрик В.Г., Яремійчук Р.С., Яремійчук Я.С. Технологія і техніка буріння: узагальнююча довідникова книга. – Львів: Центр Європи, 2012. – 708 с. 2. Дудля М.А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – 399 с. 3. Коровяка Є.А. Буріння свердловина. – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 2940 с. 4. Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення. Київ, Знання, 2011. – 359 с.

	5. Орлов В.О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. Рівне: НУВГП, 2004. – 268 с. Додаткові: 1. Буріння. Науково-виробничий журнал. Виходить з 2009 року один раз на три місяці 2. Гошовский С.В. Техника бурения скважин на воду. Днепропетровск: ПП «Лири ЛТД», 2002. 300 с. 3. Загибайло Г.Т. Промивка свердловин. Київ: Знання, 2006. 200 с. 4. Нагорний В.П. Імпульсні методи відновлення продуктивності водозабірних свердловин. Київ: Знання, 2011. – 187 с. 5. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах. Київ: Держнаглядохоронпраці, 2002. – 90 с. 6. Тугай А.М. Інтенсифікація роботи і експлуатація водозабірних свердловин. Київ: КНУБА, 2006. 252 с.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології

Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії _____ Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

« 06 » 09 20 23 р.

Людмила НАЙЧУК

